Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin
Arbeitsgemeinschaft “Algebraische Strukturen” (Klasse 10)
Herr Kling (✉ jordikling@posteo.de)

Aufgaben zum Kurs

Das sinnvolle Bearbeiten der beiliegenden Aufgaben bestätigt die **erfolgreiche** Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft “Algebraische Strukturen” im Schuljahr 2024/25.

Die hier erreichten Punkte können darüber hinaus in Döner-Guthaben umgewandelt werden. *(Gilt nur für regelmäßige Teilnehmer⋆innen der Arbeitsgemeinschaft!)*

Spielregeln

- Die Bearbeitung und Abgabe der Aufgaben erfolgt **freiwillig** und in Zweiergruppen.
- Die Kommunikation mit anderen Gruppen ist natürlich erlaubt, aber die am Ende aufgeschriebenen Lösungen müssen voneinander unterscheidbar sein. Sich stark ähnelnde Lösungen werden nicht berücksichtigt.
- Alle Lösungswege müssen gut lesbar und nachvollziehbar aufgeschrieben sein.
- Abgabe bis zum **3.8.2025** vor Mitternacht als PDF-Datei per Mail oder Discord an Herrn Kling. *(Auf hohe Bildqualität achten!)*

Punkte und Döner-Guthaben

Es gibt sechs Aufgaben und insgesamt 120 zu erreichende Punkte.

	Aufgabe	💰
1	Rechnen mit Restklassen	24
2	Die Kreisgruppe	24
3	Neue Gruppen aus vorhandenen Gruppen	18
4	Die Isometriegruppe der Euklidischen Ebene	16
5	Girlgroups	20
6	Eine geheime Nachricht	18
	insgesamt	120

Jeder erreichte Punkt lädt das Döner-Guthaben jedes Bearbeiters einer Abgabe um 0,10 Euro auf (insgesamt also maximal 12 Euro pro Bearbeiter). Für einen 6-Euro-Döner pro Bearbeiter einer Abgabe müssen folglich 60 Punkte in dieser Abgabe erreicht werden.

Weniger Punkte können für kleineren Edeka-Loot o.ä. eingelöst werden. Auch alternative Mahlzeiten statt Döner sind erlaubt. *(Es muss sich aber um etwas Essbares handeln und das Guthaben kann nicht ausgezahlt werden.)*

Viel Erfolg!

Version: 25-06-23-22:07:03

1 Rechnen mit Restklassen

Betrachte die Menge $\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}\}$ der Restklassen modulo 6.

(1) Beschreibe die Elemente von $\mathbb{Z}_6$. — Was sind das (also Restklassen) für Objekte?

Wir haben auf $\mathbb{Z}_6$ eine Addition und eine Multiplikation definiert durch $\overline{a} + \overline{b} := \overline{a+b}$ bzw. durch $\overline{a} \cdot \overline{b} := \overline{a \cdot b}$ (unter dem rechten langen Strich steht dabei jeweils die Addition bzw. Multiplikation auf $\mathbb{Z}$).

(2) Die Definitionen dieser Verknüpfungen hängen sinnvollerweise nicht von der Wahl der konkreten Repräsentanten a und b der Klassen $\overline{a}$ bzw. $\overline{b}$ ab. Was bedeutet das?

(3) Schreibe die Verknüpfungstabellen für $(\mathbb{Z}_6, +)$ und $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$ auf.

(4) Welche Elemente von $\mathbb{Z}_6$ sind bezüglich der Multiplikation invertierbar? Was ist jeweils das inverse Element? Woran erkennt man das in der Verknüpfungstabelle?

Wir betrachten nun allgemein $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$, wobei $n \in \mathbb{N}$, und zwar zusammen mit der **Multiplikation** als Verknüpfung.

(5) Unter welcher äquivalenten Bedingung an a und n ist ein Element $\overline{a} \in \mathbb{Z}_n$ invertierbar? Mit welchem Algorithmus kann man $\overline{a}^{-1}$ in diesem Fall berechen?

(6) Ist $\overline{3} \in \mathbb{Z}_{2025}$ invertierbar? Ist $\overline{4} \in \mathbb{Z}_{2025}$ invertierbar? Berechne ggf. das inverse Element.

(7) Für welche $n \in \mathbb{N}$ wird die Menge $\mathbb{Z}_n^* = \mathbb{Z}_n \setminus \{\overline{0}\}$ zu einer Gruppe? Warum?

(8) Bestimme alle Lösungen $x, y \in \mathbb{Z}$ des folgenden linearen Gleichungssystems:

$$\begin{aligned} 2x + 3y &= 4 \pmod{11} \\ 5x + 6y &= 7 \pmod{11} \end{aligned}$$

Tipp — Das Vorgehen hier ist komplett analog wie für lineare Gleichungssysteme mit Lösungen in $\mathbb{R}$. Zu beachten ist hier lediglich, dass die Division in $\mathbb{Z}_{11}^*$ stattfindet!

(9) Bestimme alle Lösungen $x \in \mathbb{Z}$ des Gleichungssystems

$$\begin{aligned} x &= 9 \pmod{20} \\ x &= 6 \pmod{21} \end{aligned}$$

mithilfe des Chinesischen Restsatzes. *(Bitte nicht vergessen, die einzige Voraussetzung des Satzes zu prüfen!)*

💰 **Wert dieser Aufgabe:** $2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 4 + 4 = 24$ Punkte

Herr Kling (✉ jordikling@posteo.de)

2 Die Kreisgruppe

Wir definieren eine Multiplikation auf der Euklidische Ebene $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ durch

$$P \cdot Q := (P_1Q_1 - P_2Q_2, P_1Q_2 + P_2Q_1).$$

Notation — Für einen Punkt $P \in \mathbb{R}^2$ schreiben wir immer $P = (P_1, P_2)$ für die Koordinaten, und wir schreiben $|P| := \sqrt{{P_1}^2 + {P_2}^2}$ für den Abstand vom Koordinatenursprung $O := (0, 0)$.

(1) Zeige, dass $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ (die Ebene ohne den Ursprung) mit der oben definierten Multiplikation eine **kommutative** Gruppe bildet.

Überlege dir zuerst, für welches $E = (E_1, E_2)$ gilt: $P \cdot E = P$ für alle P.

Überlege dir danach, gegeben $P \neq O$, für welches $Q = (Q_1, Q_2)$ gilt: $P \cdot Q = E$.

Checkliste — ☐ kommutativ, ☐ assoziativ, ☐ neutrales Element, ☐ inverse Elemente

Wir betrachten nun den Einheitskreis $K := \{P \in \mathbb{R}^2 \,|\, |P| = 1\} \subset \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$, also die Teilmenge aller Punkte mit Abstand 1 vom Koordinatenursprung.

(2) Zeige, dass K eine Untergruppe von $\mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ bezüglich dieser Multiplikation ist.

Checkliste — für alle $P, Q \in K$ gilt ☐ $P \cdot Q \in K$, ☐ $E \in K$, ☐ $P^{-1} \in K$

Wir nennen $K \leq \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ auch die **Kreisgruppe**.

Betrachte zuletzt die durch $f(\alpha) := \big(\cos(\alpha), \sin(\alpha)\big)$ definierte Abbildung $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$, wobei α als Winkel im Gradmaß interpretiert wird.

(3) Zeige, dass f ein Homomorphismus ist.

Recherchiere dazu nach Additionstheoremen für $\cos(\alpha + \beta)$ und $\sin(\alpha + \beta)$.

(4) Benutze den ersten Isomorphiesatz, um zu zeigen: $\mathbb{R}/360\mathbb{Z} \cong K$.

💰 **Wert dieser Aufgabe:** $10 + 6 + 3 + 5 = 24$ Punkte

3 Neue Gruppen aus vorhandenen Gruppen

In dieser Aufgabe schauen wir uns an, wie wir uns bereits bekannte Gruppen benutzen können, um neue Gruppen zu generieren.

① **Die Produktgruppe**

Seien G und H irgendwelche Gruppen mit den Verknüpfungen $\circ_G$ bzw. $\circ_H$ und den neutralen Elementen e_G bzw. e_H.

Betrachte das kartesische Produkt $G \times H$ von G und H. Dieses besteht aus allen geordneten Paaren (Tupeln) mit Einträgen in G bzw. H, also

$$G \times H = \{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}.$$

Was ist die **offensichtliche** Definition

$$(g_1, h_1) \circ_{G \times H} (g_2, h_2) \coloneqq (?, ?)$$

einer Verknüpfung $\circ_{G \times H}$, bezüglich der $G \times H$ zu einer Gruppe wird?

(Mit Beweis aller Gruppeneigenschaften.)

Checkliste — ☐ assoziativ, ☐ neutrales Element, ☐ inverse Elemente

② **Strukturtransport**

Sei $(G, \circ)$ irgendeine Gruppe mit dem neutralen Element e_G. Sei X eine Menge, für die gilt: Es gibt eine **bijektive** Abbildung $f : X \to G$. Deren per Voraussetzung existente Umkehrabbildung bezeichnen wir wie immer mit $f^{-1} : G \to X$.

Wir definieren nun eine Verknüpfung $\square$ auf X durch

$$x \square y \coloneqq f^{-1}(f(x) \circ f(y)).$$

Zeige, dass $(X, \square)$ eine Gruppe ist.

Checkliste — ☐ assoziativ, ☐ neutrales Element, ☐ inverse Elemente

Bemerkung — Dies “kopiert” die Gruppenstruktur von G auf X. Per Konstruktion, also ohne weitere Zuarbeiten, ist $X \cong G$ und f ist ein Isomorphismus.

💰 **Wert dieser Aufgabe:** $9 + 9 = 18$ Punkte

4 Die Isometriegruppe der Euklidischen Ebene

Eine **Isometrie** der Euklidischen Ebene $\mathbb{R}^2$ ist eine Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, die den Abstand zwischen je zwei Punkten nicht verändert. Das bedeutet, für alle $P, Q \in \mathbb{R}^2$ mit $P' := f(P)$ und $Q' := f(Q)$ gilt $|PQ| = |P'Q'|$.

Bezeichne mit $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)$ die Menge aller Isometrien der Euklidischen Ebene. Wir zeigen in dieser Aufgabe, dass $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)$ eine Gruppe bildet. *(Die Verknüpfung ist wie immer die Hintereinanderausführung von Funktionen.)*

Beweise:

1. Wenn f eine Isometrie ist, dann ist f injektiv.
   (Das bedeutet, für alle $P, Q \in \mathbb{R}^2$ gilt $P \neq Q \implies P' \neq Q'$.)
2. Eine Isometrie f bildet den Kreis mit Mittelpunkt M und Radius r auf den Kreis mit Mittelpunkt $f(M)$ und ebenfalls Radius r ab.
3. Wenn f eine Isometrie ist, dann ist f auch surjektiv.
   (Das bedeutet, **jeder** Punkt $P' \in \mathbb{R}^2$ ist Bild eines Punktes $P \in \mathbb{R}^2$, also $P' = f(P)$.)
   Tipp: Sei $P' \in \mathbb{R}^2$ beliebig, und sei M irgendein Punkt. Dann liegt P' auf einem Kreis um $f(M)$...

Damit haben wir gezeigt, dass jede Isometrie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ automatisch bijektiv ist, also eine Umkehrfunktion $f^{-1} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ besitzt. Beweise nun:

4. Wenn f und g Isometrien sind, dann ist $g \circ f : P \mapsto g(f(P))$ ebenfalls eine Isometrie.
5. Die Identität $\mathrm{id}_{\mathbb{R}^2} : P \mapsto P$ ist eine Isometrie.
6. Wenn f eine Isometrie ist, dann ist f^{-1} (existiert nach obigen Überlegungen) ebenfalls eine Isometrie.

Folglich ist $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)$ eine Gruppe, die **Isometriegruppe** der Euklidischen Ebene! *(Hier aufgefasst als Untergruppe der symmetrischen Gruppe über $\mathbb{R}^2$.)*

Bemerkung — Man kann zeigen (wir leider nicht), dass $\mathrm{Iso}(\mathbb{R}^2)$ genau aus den Drehungen, Spiegelungen, Verschiebungen und Gleitspiegelungen der Euklidischen Ebene besteht.

💰 **Wert dieser Aufgabe:** $3 + 3 + 3 + 3 + 1 + 3 = 16$ Punkte

5 Girlgroups

Betrachte die Menge

$$T := \{\text{Nayeon}, \text{Jeongyeon}, \text{Momo}, \text{Sana}, \text{Jihyo}, \text{Mina}, \text{Dahyun}, \text{Chaeyoung}, \text{Tzuyu}\}.$$

(1) Sei $M := \{\text{Mina}, \text{Sana}, \text{Momo}\} \subset T$. Beschreibe eine Verknüpfung $\circ$ auf T, sodass $(T, \circ)$ zu einer Gruppe mit Untergruppe M wird.
Tipp: Kopiere die Struktur einer dir bekannten Gruppe G mit $|G| = 9$ und Untergruppe H mit $|H| = 3$. Es reicht eine Beschreibung, wie die Verknüpfungstabelle zustande kommt (bitte nicht alle $9^2 = 81$ Operationen ausschreiben).

Betrachte nun die Menge $I := \{\text{Yeji}, \text{Lia}, \text{Ryujin}, \text{Chaeryeong}, \text{Yuna}\}$.

(2) Sei $J := \{\text{Ryujin}, \text{Yeji}\} \subset I$. Begründe, dass es **keine** Verknüpfung $\circ$ auf I gibt, sodass $(I, \circ)$ zu einer Gruppe mit Untergruppe J wird.
Tipp: ein Satz über Untergruppen endlicher Gruppen...

(3) Wie viele verschiedene Isomorphietypen von Gruppenstrukturen gibt es auf I?
Tipp: ein Korollar jenes Satzes und eine Aussage über den Isomorphietyp gewisser Gruppen...

Betrachte abschließend die Menge $B := \{\text{Jisoo}, \text{Jennie}, \text{Rosé}, \text{Lisa}\}$.

Wir definieren eine Gruppenstruktur $\circ$ auf B **implizit** durch die folgenden Relationen:

- Jisoo ist das neutrale Element.
- Es gilt $\text{Jennie} \circ \text{Rosé} = \text{Lisa}$.
- Es gilt $\text{Jennie}^2 = \text{Rosé}^2 = \text{Lisa}^2 = \text{Jisoo}$.

(Wir gehen ohne weitere Begründung davon aus, dass es solch eine Gruppenstruktur wirklich gibt, und dass sie durch diese Relationen eindeutig festgelegt ist.)

(4) Vervollständige die Verknüpfungstabelle durch geschicktes Anwenden der Relationen.

Beispiel — $\text{Li} \circ \text{Je} = \text{Li} \circ \text{Je} \circ \text{Ro}^2 = \text{Li} \circ (\text{Je} \circ \text{Ro}) \circ \text{Ro} = \text{Li}^2 \circ \text{Ro} = \text{Ro}$

(5) Zeige durch Vergleich der Verknüpfungstabellen, dass B isomorph zu den folgenden Gruppen ist:

- der Produktgruppe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (vergleiche Aufgabe “Die Produktgruppe”),
- der Dieder-Gruppe $\text{Di}(2) = \{d_0, d_{180}, s_0, s_{90}\}$,
- der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_8^\times$ (bezüglich der Multiplikation),
- der Einheitengruppe $\mathbb{Z}_{12}^\times$ (bezüglich der Multiplikation).

💰 **Wert dieser Aufgabe:** $4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20$ Punkte

6 Eine geheime Nachricht

Wir entschlüsseln hier eine geheime Nachricht, die Herr Kling an sich selbst mithilfe einer einfachen (in der Praxis so nicht angewendeten, aber für Demonstrationszwecke ausreichenden) Form des RSA-Verfahrens verschlüsselt hat.

Alle Berechnungen, die große Zahlen involvieren, dürfen natürlich per Programm oder Online-Rechner oder ähnlichem erfolgen.

1. Frage Herrn Kling ganz lieb nach seinen beiden Primzahlen p und q.

   Diese sind streng geheim und dürfen auf diesem Aufgabenblatt nicht auftauchen.

2. Berechne $n = pq$ sowie $\varphi(n)$.

   Eigentlich ist n öffentliche Information. Aber n ist hier so klein, dass man p und q leicht erraten könnte... 🤷

3. Herr Klings öffentlicher Schlüssel ist $e = 1234567 \pmod{\varphi(n)}$.

   Berechne damit Herrn Klings privaten Schlüssel $d = ? \pmod{\varphi(n)}$.

4. In der Praxis sind p und q **<u>sehr</u>** große Primzahlen mit mehreren hundert Ziffern.

   Wieso ist es quasi nicht möglich, den privaten Schlüssel d (der zum Entschlüsseln der mittels e verschlüsselten Nachrichten benötigt wird) nur aus den beiden öffentlichen Informationen n und e zu berechnen?

5. Erläutere anschließend den Begriff der **Einwegfunktion** am RSA-Verfahren.

Die verschlüsselte Nachricht lautet $c = \texttt{GSXTWHWPASZ} \pmod{n}$. Diese Zeichenkette ist eine Zahl zur Basis 26 mit den Ziffern $\{\texttt{A}, \texttt{B}, \ldots, \texttt{Z}\}$.

6. Entschlüssele die geheime Nachricht c, indem du...
   - ... c zur Basis 10 darstellst,
   - ... den Klartext m zur Basis 10 berechnest,
   - ... m wieder zur Basis 26 darstellst.

💰 **Wert dieser Aufgabe:** $2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 6 = 18$ Punkte